

월간 국방과 기술

무인무기체계 및 인간의 역할 구분과 유·무인 복합체계



작성자 : 김경수, 이용운(100.100.xxx.xxx)

입력 2019-07-22 11:19:15

조회수 12799 | 댓글 0 | 추천 0

무인무기체계 및 인간의 역할 구분과 유·무인 복합체계

김경수 국방대학교 무기체계 전공 교수 육군 중령
이용운 국방대학교 무기체계 전공 석사과정 육군 대위

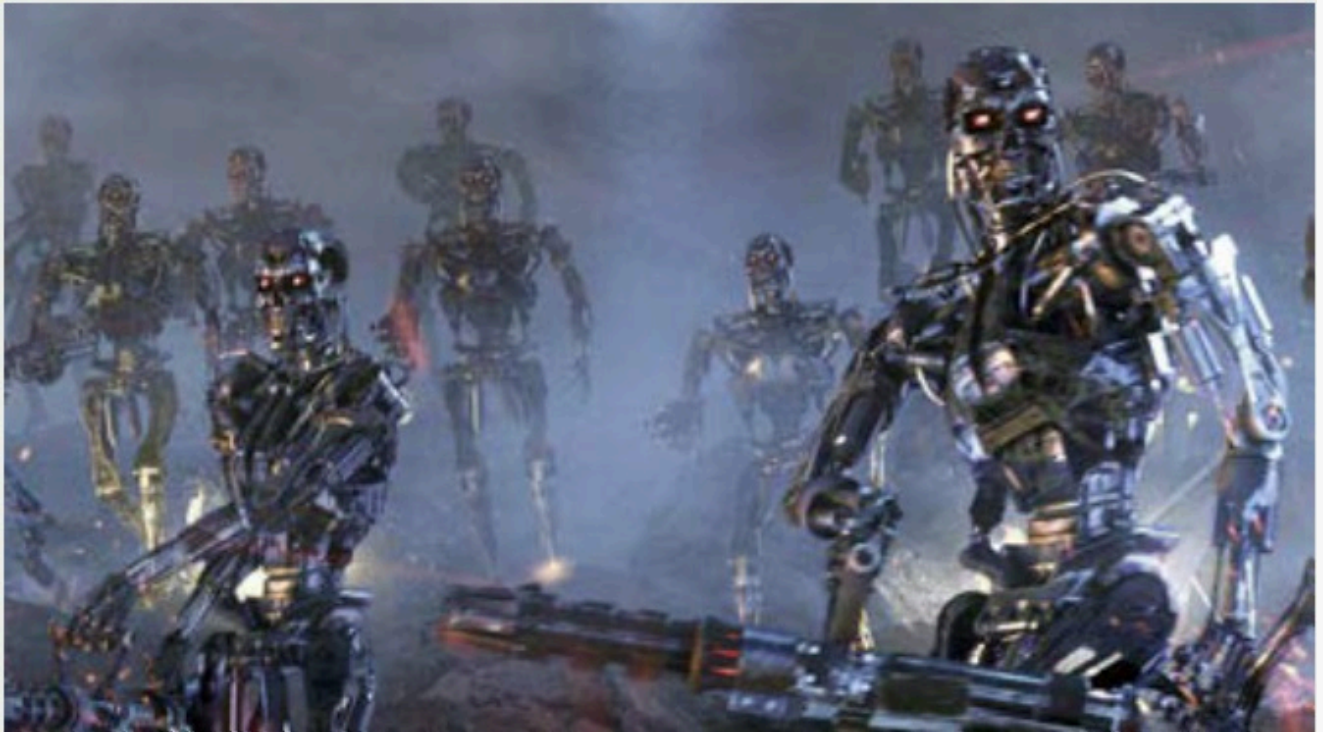


발전하는 과학기술과 전쟁수행개념의 변화에 따라 미래전장 환경은 급변하고 있다. 또한 미래 전쟁수행의 중심개념은 안전Safety이 보장되는 전투수행이며, 이에 따라 전투원의 안전보장도 중요시되고 있다. 이러한 전장상황에서 무인무기체계Unmanned Weapon System의 역할과 중요도도 부각되고 있으며, 무인무기체계의 자율성이 보장되면서 그것을 운용 및 통제하는 인간의 역할도 중요시되고 있다. 이 자료에서는 전장에서의 무인무기체계와 유인체계의 역할에 관하여 알아보고, 장차 미래전장을 주도할 유·무인 복합 체계에 관하여 소개한다.

최근 대한민국 민·관·군의 화두는 4차 산업혁명이라고 할 정도로 모든 기관에서 4차 산업혁명의 주도를 역설하고 있다. 인공지능(AI), 빅데이터Big data, 로봇, 사물인터넷(IoT) 등 4차 산업혁명을 주도하는 첨단 기술 들이 사회전반에 빠르게 확산되고 있다. 이렇게 발전된 첨단기술들을 융합하여 다양한 형태의 무인로봇이 개발되고 있으며, 전장에서 무인로봇의 활용이 증대되고 있다.

과거의 전장과 다르게 다양한 분야에서 활용되는 무인무기체계들로 인하여 전투에서 인간이 하는 역할을 무인로봇이 대체하게 되었다. 그렇다면 무인무기체계가 전장에서 주로 수행할 수 있는 역할은 무엇인지 알아보고, 무인로봇이 할 수 없는 부분에 관하여 인간이 수행하여야 하는 역할은 무엇인지 구분할 필요가 있다. 특히, 무인로봇의 자율화와 관련하여 책임과 윤리적 문제 등으로 인하여 미래에 무인로봇이 전장을 지배하는 상황에서도 인간의 통제 및 결심이 필요할 것이다.

군사용 무인로봇의 개발과 함께 군사선진국에서도 ‘킬러로봇’의 운용에 대한 기대와 우려가 있으며, 이에 관하여 인간의 역할과 무인로봇의 역할을 명확히 구분할 필요성이 부각되고 있다. 무인로봇의 통제에 대한 인간의 역할을 명확히 하지 않는다면 SF영화 중 로봇에 의한 디스토피아Dystopia를 잘 보여 주는 ‘터미네이터’의 세계가 현실에서 벌어질 수도 있다고 전문가들은 경고한다. 유·무인체계의 역할 구분과 더불어 군사로봇의 대체 트렌드로 여겨지는 무인체계와 유인체계의 통합운용MUM-TManned Unmanned-Teaming에 관하여서도 알아보도록 하겠다.



[그림 1] 영화 ‘터미네이터’의 디스토피아(Dystopia)

• 자율성에 따른 무인로봇의 역할

무인무기체계와 유인체계의 역할을 구분하기 전에 무인로봇의 자율성 기술이 어느 정도 수준으로 이루어졌는지 확인하는 것이 필요하다. 현재 무인무기체계의 군사선진국인 미국, 이스라엘, 독일 등도 완전히 자율화되어 움직이는 무인로봇을 개발하지 못하였다. 현재는 그 무인로봇의 자율성에 대하여 각 국가별로 기준과 목표를 가지고 완전자율화를 향해 나아가고 있는 추세이다.

현재 무인자율화의 최선진국인 미국의 경우 [표 1]에서 보이는 10단계 자율제어 수준에서 5~7단계 수준에 머물러 있다고 평가된다. 실제로 우리나라의 경우 무인로봇의 형태 및 운용위치에 따라 다르지만 군사용 무인로봇은 4~5단계 수준의 자율수준에 머물러 있다고 평가되고 있다.

자율 단계	내 용
1단계	조종자의 가시권 내에서만 원격제어
2단계	원격제어는 동일하나 비가시권에서도 가능
3단계	사전에 지정된 경로를 따라 스스로 이동
4단계	부분경로 포인트로 최종 목적지 이동
5단계	목적지만 입력하면 지정경로를 이용하여 이동
6단계	저속이나 자율경로 선택 및 장애물 회피 이동
7단계	고속으로 6단계 구현
8단계	구현 기능을 위한 인간과의 협조 가능
9단계	지휘에 의한 인간·로봇 협조 가능
10단계	인간과 동일한 수준으로 임무 자율수행

[표 1] 미군의 자율제어 수준구분

이러한 무인로봇의 자율성의 정도에 대한 가정을 바탕으로 앞으로 가까운 미래(~2025년)에 전장상황에서 무인체계와 유인체계의 역할을 어떻게 구분하여야 할지를 확인해야 한다.

이 글에서는 한국의 무인자율화수준이 6~8단계 수준을 달성한 것을 바탕으로 사람이 통제를 받아야 하는 낮은 자율수준의 무인로봇은 Human-in-the-Loop의 개념으로 인간의 통제를 바탕으로 임무를 수행하고, 높은 자율수준(7단계 이하)의 무인전투체계의 경우 Human-on-the-Loop의 개념으로 인간의 결정 적인 통제 및 지시를 바탕으로 자율적인 임무수행이 가능하게 되는 전장 환경을 가정하였다.

• 무인무기체계의 역할

무인무기체계는 무인지상차량(UGV), 무인수상정(USV), 무인잠수정(UUV) 및 무인항공기(UAV) 등 무인 장비를 운용하여 전투의 효율성을 증대시키고 인력을 절감하며, 기존 인간위주의 전투체계를 보완하기 위한

체계라고 할 수 있다. 이러한 무인무기체계는 주로 인명중시 사상구현을 위한 3D(Dangerous, Dirty, Dull) 분야 운용에 쓰여지고 있다.



[그림 2] 무인무기체계 운용분야(3D분야)

먼저, 위험한Dangerous 임무는 생명의 위험성이 높은 과업으로 무기체계의 성능향상과 정밀도 증가로 위험 노출 가능성이 증대되는 임무에 무인체계가 투입되는 것이다. 예를 들어 지뢰 매설지역, 적 매복 및 장애물 설치지역의 통과는 인명손실이 높아 무인로봇의 활용이 증대되며, 특히 급조폭발물 제거 등 위험한 임무에서 무인로봇의 역할이 커지고 있다.

실제로 과거 이라크전 OEF/OIFOperation Enduring Freedom and Operation Iraqi Freedom에서 약 8,000대의 지상무인체계가 운용되어 125,000회 이상의 임무를 수행하고, 미확인 물체의 식별, 통로개척, 급조폭발물 제거에 운용되어 11,000개 이상을 탐지하고 파괴하였다.

다음으로, 더러운Dirty 임무는 전투원을 위험한 조건에 불필요하게 노출시킬 가능성이 있는 임무로 예를 들어 화생방 탐지 임무, 도시 지하구 등 지하 공간내 적 수색 등의 임무를 무인로봇이 대체하는 것이다.

지루한Dull 임무는 유인체계에 적합하지 않은 단순한 작업이 장기간 반복 수행되는 점에서 무인체계에 적합하다고 할 수 있다. 실시간 관찰이 수반되는 감시·정찰 임무 등은 사람이 한다면 집중력 저하 및 감시 사

각지대 등이 존재하지만 무인체계는 그러한 역할을 잘 수행 할 수 있다. 또한 통신 중계 등 단순하고 지루한 역할을 무인로봇으로 대체할 수 있다.



* 출처 : 2013 국방과학 기술조사서

[그림 3] 전장에서 운용되는 다양한 무인무기체계

앞에서 살펴 본 임무유형 뿐만 아니라 무인무기체계는 인명피해가 없고, 경제적·효율적 운용에 따라 다양한 역할을 수행할 수 있다. 무인항공기를 운용하면, ‘전장의 안개’를 걷어버릴 수 있어서 전투지휘관은 적극적인 주변 정찰을 실시할 수 있고, 정보가 부족한 상황에서도 적극적인 전투행동을 취할 수도 있다. 이 밖에도 실시간 표적처리를 위해 표적을 획득하여 전파하거나 정밀타격을 유도하기 위해 표적을 지속적으로 지시하고, 전투피해평가Battle Damage Assessment에도 활용할 수 있다.

◆ 지상무인무기의 역할

병력을 직접 배치하기 곤란한 지역이나 병력배치 공간에서의 첩보획득과 화력유도를 위한 무인정찰기(소형), 무인수직이착륙기, 무인정찰헬기, 무인다목적감시정찰차량, 무인정찰차량(휴대용) 등이 병력을 대신하

여 운용이 가능하다. 적 침투가 용이하나 병력을 배치하기는 곤란한 지역에 항공기, 포 또는 병사가 살포할 수 있는 초소형 센서(음향, 자기, 진동, 적외선, 온도 및 습도센서 등) 등을 설치하여, 무인감시의 역할을 할 수 있다.



* 출처 : 글로벌 디펜스 뉴스

[그림 4] 지상무인무기체계 운용

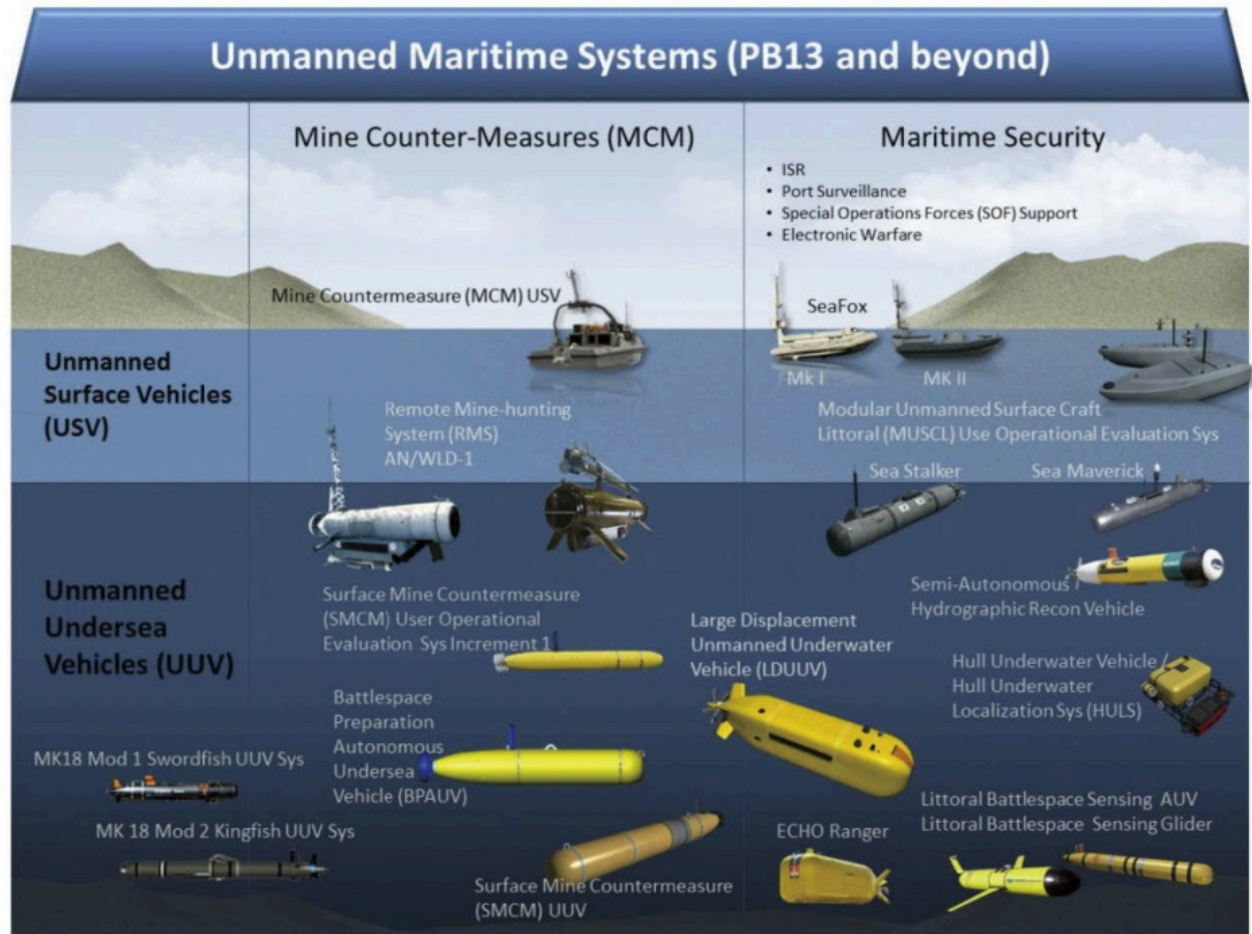
감시정찰용 무인항공기는 지상 및 공중 운용이 가능하며, 지형특성상 전투원간 이격되어 근접 접근이 제한되는 지역에서 의심스러운 적 상황을 인지하기 위한 초소형 무인항공기를 운용할 수도 있다. 계곡, 동굴, 협로지역에 대한 감시·정찰을 위해 소부대급에서 운용이 가능한 무인감시정찰장비(협로용), 다목적정찰감시로봇(다족형) 등을 활용하여 인간을 대신하여 작전을 실시하는 역할도 할 수 있다.

이 외에도 작전지속지원을 위한 역할로 전투지역, 위험 또는 오염지역, 접근곤란 지역에 대한 보급지원과 환자구출 및 후송임무 수행 시 무인구조차량, 무인 수송차량, 무인물자수송기 등 운용이 가능하다. 전투물자 및 장비 운송을 위한 근력증강을 위한 입는 로봇Wearable Robot, 전투간 물자·탄약 보급 및 부상자 후송을 위한 견마형 로봇 운용이 가능하다.

◆ 해상무인무기의 역할

해상무인무기의 경우 해상 및 수중감시, 적 수상·수중세력 공격과 기뢰탐색 및 제거, 통합항만방호 등에 활용이 가능하다. 유인 플랫폼이 접근하기 어려운 위험해역이나 비교적 위험지역에는 무인장비를 운용함으

로써 유인수상함, 유인잠수함 및 유인항공기의 주요 임무 대행 역할을 수행할 수 있다.



* 출처 : DoD-Unmanned Systems Integrated Roadmap, FY2013-2038 상의 수중무인

[그림 5] 다양한 해상무인체계

또한 적의 기뢰부설 의도를 감시하기 위해 무인정찰기 운용이 가능하다. 연안의 의심기뢰지역에 유인함정 없이 기뢰를 제거하는 무인수상정을 운용하며, 함대작전영역을 탐색 및 확인하여 대기뢰전 임무시간을 단축할 수 있다.

이 외에도 소해함 탑재 무인소해정 및 무인기뢰탐색잠수정을 이용하여, 아군측 주요 항만 접근로 상에 대한 기뢰 탐지가 가능하다. 상륙작전시 잠수함 탑재 무인정찰잠수정을 이용하여 상륙작전해역 및 해저지형·수중장애물 등 해양 정보를 수집할 수 있다.

아군측 주요항만 및 상륙작전지역 기뢰탐색을 위한 무인정찰기, 무인정찰헬기 등을 운용할 수 있다.

◆ 공중무인무기의 역할

공중무인체계의 경우 정찰 및 공격용으로 사용되며 인간이 조종하는 유인항공기를 대체하는 역할을 수행할 수 있다. 정찰용 무인기는 제대별 관심지역 및 작전지역의 정찰을 목적으로 하는 무인기로서, 네트워크중심전(NCW) 체계 하에서 실시간 타격능력 증대를 위하여 확장되는 작전지역에 대한 감시 정찰, 표적획득 자산으로 역할이 가능하다. 작전지역 내 핵심 및 고가치 표적 추적, 실시간 표적정보 획득 및 제공, 표적피해평가지원, 대화력전 임무 수행 등을 지원함으로써 적지중심작전 및 예하 근접작전 지원으로 운용할 수도 있다.

운용 고도에 따른 세계 무인기 종류

만티스(영국), 뉴런(프랑스)을 제외한 나머지 무인기는 모두 미국 방산업체가 생산.

- ① 최대 체공시간
- ② 순항속도(시속)
- ③ 크기: 길이/폭/이륙 중량
- ④ 주임무

고고도

13.7km 이상

글로벌옵서버 ▲

- ① 5~7일
- ② 213km
- ③ 21m / 53m / 1.8t
- ④ 고고도 정찰

리퍼(MQ-9) ▲

- ① 14시간
- ② 580km
- ③ 11m / 20m / 4.8t
- ④ 정밀 폭격

글로벌호크(RQ-4B) ▲

- ① 28시간
- ② 575km
- ③ 14.5m / 40m / 12.1t
- ④ 고고도 정찰

뉴런(neuron) ▲

- ① 3시간
- ② 870.4km
- ③ 9.5m / 12.5m / 7t
- ④ 스텔스 폭격

팬텀아이 ▲

- ① 4일 이상
- ② 278km
- ③ 15m / 46m / 4.4t
- ④ 고고도 정찰

센티널(RQ-170) ▲

- ① 비공개
- ② 비공개
- ③ 4.5m / 20m / 3.9t
- ④ 스텔스 정찰

중고도

6~13.7km

프레데터(MQ-1) ▲

- ① 14시간
- ② 165km
- ③ 8.2m / 14.8m / 1t
- ④ 정밀 폭격

만티스 ▲

- ① 30시간
- ② 370km
- ③ 19.8m / 20m / 9t
- ④ 정밀 폭격

저고도

1.5~6km

스캔이글 ▲

- ① 20시간 이상
- ② 90km
- ③ 1.2m / 3.1m / 18kg
- ④ 저고도 정찰

파이어스카우트(MQ-8) ▲

- ① 8시간
- ② 200km
- ③ 길이 7.3m(헬리콥터 형태) / 1.4t
- ④ 정찰 및 폭격

WASP III ▲



[그림 6] 다양한 공중무인체계

공격용 무인기의 경우 일반적인 대 레이더 공격용 무인기는 지상차량이나 발사대에서 로켓 추진의 형태로 발사되어 운용할 수 있다. 공격용 무인기가 전투지 역으로 진입하면 자동적으로 특정 지역을 순찰하면서 레이더 탐색기를 작동시키고, 일단 적의 레이더 신호가 탐지되면 내장된 데이터베이스와 비교해서 목표의 우선순위를 설정하며, 이에 따라 목표물의 상공에서 수직으로 강하해 충돌 직전에 탄두를 폭발시켜 목표물을 파괴시키는 역할을 수행한다.

이동표적 공격용 무인기는 대 레이더 공격용 무인기에 장비되는 레이더 탐색기 외에 DBSDoppler Beam Sharpening, MTIMoving Target Indicator 기능 등이 도입된 MMWMillimeter Wave 레이더를 사용하며, 발사된 공격용 무인기는 일정지역을 감시하면서 적 탱크나 레이더 등 표적이 발견되면 자동으로 공격할 수 있다.

• 인간의 역할

무인체계가 운용되는 전장에서도 무인로봇이 할 수 없는 역할과 무인로봇을 통제하는 역할을 인간이 수행하게 될 것이다. 기본적으로 인간이 통제하는 유인체계를 중심으로 지원하는 무인체계와 협업하여 상호 보완적 관계 하에서 전투가 수행되어야 할 것이다(무인체계는 위험지역, 인간능력 초월영역, 반복임무 등 3D 임무에 집중운용).

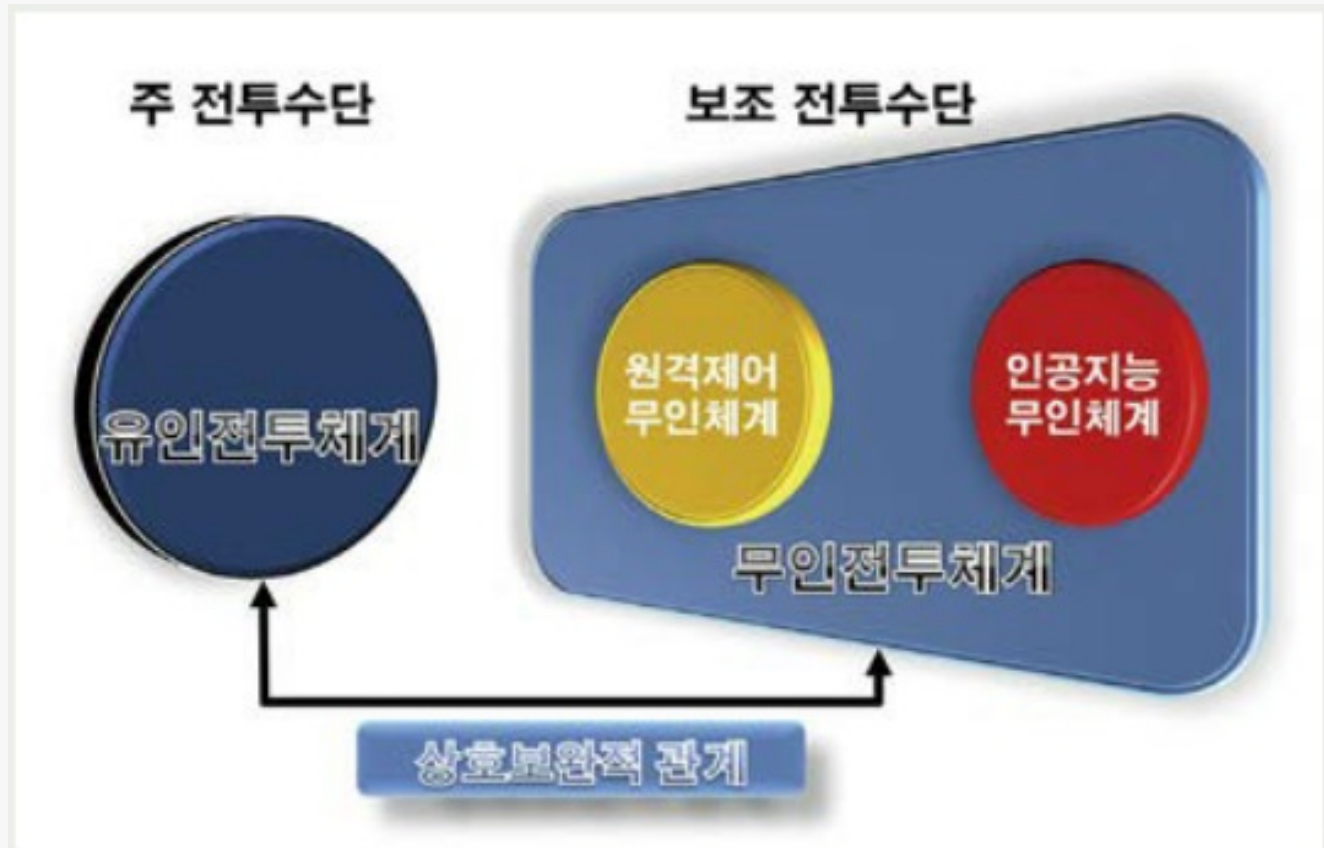
이는 몇 가지 현실적인 문제점에 의하여 유인체계가 중심이 되고 무인전투체계는 보조하게 되는 원인이 된다.

첫째는 현재 및 근 미래의 기술력으로 완전히 자율화된 무인무기를 개발하지 못하는 점에 있다. 현재 무인로봇의 선진국인 미국에서도 완전한 자율체계Autonomous Systems로 운용되는 무인로봇은 없고 이와 상이하나 동등한 의미로 혼용되는 자동화 체계Automatic Systems로 운용되는 로봇이 있을 뿐이다.

자동화체계는 사전 프로그래밍 되어 외부의 영향과 통제를 최소화한 채 독립적이고 반복적으로 활동하는 체계이다. 이런 무인로봇의 자율화 기술 문제로 인간이 무인로봇을 통제하는 역할이 필수적으로 필요하다.

다음으로는 윤리적, 법적 문제에서 무인로봇이 인간의 통제가 필요하기 때문이다. 자율화된 무인전투체계가 치명적 무기사용 권한을 부여받으면 표적을 식별하여 공격하거나 스스로를 방호할 목적에서 무기를 사용

할 수 있다. 그러나 민간인에게 피해를 줄 수 있는 표적에 대한 공격, 전쟁법과 교전규칙을 위반한 공격 등 법적·윤리적 문제가 개입된 상황에서 무인로봇의 행동 여부를 인간이 결정하고 통제해 주는 역할이 필요하다.



[그림 7] 무인전투체계 역할과 상호관계

무인체계 운용은 유인체계의 기존 기능을 분산하여 다수 무기체계로 나누고 이를 네트워크로 연동시켜 운용하면서 기존 유인체계는 점진적으로 새로운 개념의 유인체계로 발전시켜 무인체계와 시스템 복합체계 구축으로 전투력의 승수효과 창출로 복합 유·무인전투체계 효과를 극대화 할 수 있다.

• 유·무인 복합체계

유무인-팀MUM-TManned-Unmanned Team개념은 기존 유인무기의 강점에 다양한 무인무기체계의 강점을 결합하여 단일 체계가 수행하는 작전 이상의 시너지효과를 창출할 수 있다. 무인장비, 센서, 유·무인 이동체, 하차병력을 결합하여 상황인식개선, 치명성강화, 생존성 향상 및 지속성 달성이 가능하다.



[그림 8] 유·무인전투체계 팀 운용

적절한 범주로 설계된 유·무인 팀은 센서의 시공간 범위를 확장하고 표적획득 및 타격능력을 향상시킬 수 있으며, 항공무인체계와 유인체계 간 데이터 전송은 두 플랫폼의 위험도를 낮추고 효과정도와 생존율을 향상시켜 단일 체계보다 임무수행에 승수효과를 더욱 높일 수 있다.

◆ 유·무인 복합체계운용

유·무인 복합체계는 군사선진국에서 지상 및 항공 분야에서 시험 및 실제 운용되고 있다. 미군의 기계화 보병은 MUM-T(Ground)라고 불리는 기계화 보병용 MUM-T를 운용한다. 지뢰지대 탐지, 사격 및 ISR 지원, 전차, 차량 및 인원의 경로 확보를 위한 선형 작약을 이용한 지뢰지대 돌파용 배치 등에 사용되었다.

항공분야에서 유·무인 복합체계는 실제 현재 미 육군이 아파치 헬기(Block III)/MQ-1C Gray Eagle을 Scan Eagle 무인기와 협업토록 개발하고 있다.



[그림 9] 미 Apache헬기 및 무인기 운용

유·무인체계를 복합적으로 운용하여 인명손실감소 및 임무수행의 시너지 효과를 극대화하는 운용이 가능하며, 복합체계에 대한 기술발전과 군사적 적용이 전장에서 무인체계가 유인 및 무인체계로 연계되고, 유·무인 팀 편성 위주의 협업 작전으로 전장의 핵심 기능(정보, 기동, 화력 등)을 동시에 발휘할 수 있다.

◆ 유·무인 복합체계운용을 위한 기술

미국의 경우 유인 무인 팀 구성(MUM-T)은 각 플랫폼의 강점을 결합하여 상황인지 능력을 높이고 군대가 전투 지원 및 인텔리전스, 감시 및 정찰(ISR) 임무를 수행할 수 있게 되었다. 회전 및 고정익 항공기에서 조종사에게 무인 항공기 시스템(UAS)을 제어하는 기능을 가능하게 하면서, 공중전에서 힘을 배가할 수 있게 하였다.

미국의 경우 육군은 2010년과 2035년 사이에 UAS 개발 및 배치의 범위를 정의하는 UAS 로드맵의 중간 기간에 도달했다고 판단하고 있다. 미 육군의 UAS 로드맵 중간 부분은 2016년에서 2025년까지이며, 계획은 기간이 끝날 때까지 UAS가 MUM-T 운영과 같은 임무에 완전히 통합되어야 한다고 규정하고 있다. 이러한 목표를 바탕으로 미국의 경우에도 자율임무가 가능한 무인로봇 개발에 가장 큰 방점을 찍고 무인로봇의 자율화 수준 달성에 노력하고 있다.

무인로봇의 자율화(인식, 이동, 행동) 기술에는 다양한 것들이 있다. 그 중에서 무인로봇의 자율화 이동 및 임무수행에 가장 중요하다고 판단하는 것은 자율지능 기술 분야이다. 자율지능을 갖춘 무인로봇은 상황을 인지하고 판단하여 사람의 간섭이나 감독 없이 스스로 결정을 내리고, 학습을 통해 기능을 최적화 혹은 고도화한다.

주어진 범위 내에서 임무를 자유롭게 변경한다는 면에서 각 세분화된 기능이나 미리 정해진 기동을 수행하는 자동화Automation와는 구별된다. 자율지능을 구현하는 방법으로는 인공지능(AI)이 대표적이다.

인공지능은 규칙을 기반으로 하는 시스템과 데이터 기반 기계학습 등이 있다. 기계학습 기반의 자율지능은

인식 및 의사결정에 관한 세부적인 규칙이나 알고리즘 등을 사람이 직접 설계하지 않는다는 특징이 있다. 무인로봇의 특성을 고려해 자율지능 기술은 4단계로 구분할 수 있으며, 단계별로 정의하면 [표 2]와 같다.

Level 1(원격조종)	Remotely Controlled 조종과 경로계획 모두 외부 조종사에 의해 수행
Level 2(원격운용)	Teleoperation 세부 조종항목은 자동화, 조종사가 경로를 계획하고 조종항목을 선택
	Scripted Teleoperation 자동화된 각각의 세부조종을 묶어 하나의 명령어로 수행, 조종사에 의한 중단·변경이 가능
Level 3(원격감독)	Semi-Autonomous 무인이동체 스스로 경로계획과 조종을 담당, 조종사는 임무(목표)설정, 계획 및 감독 업무를 수행
Level 4(완전자율)	Autonomy Without Learning 무인이동체 스스로 세부 임무를 계획 및 할당하며, 경로 계획과 조종을 담당, 인간의 감독이 필요 없는 단계
	Autonomy with Learning 완전히 자율화된 조종과 경로계획을 수행, 스스로 학습에 의해 임무의 효율적 수행, 적합한 항법 및 조종방식 등의 고도화

[표 2] 무인무기체계 자율지능 수준

무인무기체계의 군사 선진국들 모두 [표 2]와 같은 자율지능 수준에서 Level 1~2단계에 해당하는 수준에 있으며 앞으로도 관련 기술을 지속적으로 발전시키기 위하여 노력하고 있다. 대한민국의 경우도 민·관·군 등 다양한 기관에서 무인체계의 자율화 달성을 위한 기술을 발전시켜 나가고 있다.

• 맺는 말

발전하는 무인기술과 변화하는 전장 환경에서 무인무기체계의 역할이 증대되고 있다. 무인로봇은 무인화와 소형화 등의 특징으로 인간이 하기에 위험하고 어려운 역할을 수행할 수 있다. 앞에서 살펴본 3DDangerous, Dirty, Dull 임무 외에도 유인체계보다 더욱 효과적으로 장시간 지속적인 임무를 수행하는 것도 무인체계의 특징이라 할 수 있다.

이러한 무인로봇의 특징들을 바탕으로 유인체계의 전투수행을 지원해 주는 역할을 수행하여야 한다. 아직도 기술의 한계(자율화, 통신, 상호운용 등) 및 윤리·법적 문제로 인간의 통제를 받지 않고, 완전 자율적으로 행동하는 무인로봇의 운용은 제한된다.

인간의 역할도 유인무기와 무인로봇을 통제하여 전투에서 유·무인체계가 복합적(MUM-T)으로 운용되어 인명손실을 감소하고 시너지 효과를 극대화하는 것이라 할 수 있다. 앞으로는 무인무기체계와 유인체계의 협업작전이 미래 전장을 이끄는 주요 흐름이 될 것이라 생각된다.

국방개혁의 일환으로 점점 줄어들고 있는 국군의 병력문제와 대한민국 지형의 험준함을 바탕으로 앞으로

더욱더 인간의 역할을 첨단무인로봇들이 대체할 것이다. 무인체계의 자율기능의 발전과 아직 논의가 부족한 윤리적, 법적체제를 보강한다면 무인무기체계의 운용이 더욱 증대될 것이라 생각한다.

대표 이미지



목록

댓글 0 / 500

로그인

최신순 | 추천순

<< < > >>

많이 본 BEMIL 뉴스

1

LIG넥스원, 쉴드 AI 무인기에 ‘공대지 유도탄’ 장착한다

2

해군 첫 3600톤급 ‘장영실함’ 진수…최첨단 기술…

3

LIG 디앤에이, 유도로켓 ‘비궁’ 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립

4

록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록

5

HD현대, 캐나다 잠수함 수주에 수조원대 ‘대규모 패키지딜’ 제안

6

현대로템, 중동 겨냥한 ‘K2ME’ 전차 첫 출하…방위사업법 개정 결실

7

[최신 무기의 세계] K방산 독주에 전차군단 130mm …

8

[2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 'R' 추가 … 압도적 화력 …

9

[최신 무기의 세계] 세계 첫 40mm 기관포 탑재 막강 …

10

한화, 한국판 ‘그레이 이글’ 무인기 만든다…美 GA와 국내 생산시설 …

11

한화시스템, 새로운 ‘천공의 눈’ 만든다…천공-III …

12

[최신 무기의 세계] 미 해호위함 FF(X)

13

‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해…

14

[BEMIL 현장취재] 현존고 재래식 디젤 잠수함 ‘…

15

대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관…

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

1 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



2 KF21시제기 가 인도네시아로 보내진다고 합니다.

3 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

4 트럼프, 한국 핵잠 제조 승인.

5 한화의 미래잠수함이 영국의 차기잠수함들과 외형이 흡사하지 않나요?

6 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

7 탐건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들



8 KF-21EX, 스텔스에 더해 2000파운드 폭탄 2발 내부무장창에 장착 가능



9 중국 항모들의 근황

10 <비겐의 현장취재> 호주 Talisman Sabre 25 개막식 화력시범



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.